



İğdır Üniversitesi Bilgi Paketi / Ders Kataloğu



Ders Öğretim Planı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
190105003103 MANTIKSAL TASARIM Zorunlu 2 3 5

Dersin Seviyesi

Lisans

Dersin Amacı

Donanımın mantıksal düzeydeki birimlerini tanımak, Mantıksal birimleri kullanarak donanım tasarlamak

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Gültekin Işık

Öğrenme Çıktıları

- Donanımın mantıksal düzeydeki birimlerini tanımak
- Mantıksal birimleri kullanarak donanım tasarlamak

Öğrenim Türü

Birinci Öğretim

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Sayısal sistemlere giriş, sayı sistemleri Sayı sistemleri, mantık kapıları Birleşik Mantık Tasarımı: Bool Cebiri, Bool Eşitlikleri Karnough Haritaları Karnough Haritaları (devam), NAND - NOR Kapıları Yarı Toplayıcı ve Tam Toplayıcı Birleşik Yapı Blokları: MUX, DEMUX, Kodlayıcı, Kod Çözücü Sıralı Mantık Tasarımı: Flip Floplar Sıralı Mantık Tasarımı: Senkron Mantık Tasarımı, Sonlu Durum Makineleri

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta	Teorik	Uygulama	Laboratuvar
1	Sayısal sistemlere giriş, sayı sistemleri	Yok	Yok
2	Sayı sistemleri, mantık kapıları	Yok	Yok
3	Birleşik Mantık Tasarımı: Bool Cebiri, Bool Eşitlikleri	Yok	Yok
4	Birleşik Mantık Tasarımı: Bool Cebiri, Bool Eşitlikleri (devam)	Yok	Yok
5	Karnough Haritaları	Yok	Yok
6	Karnough Haritaları (devam), NAND - NOR Kapıları	Yok	Yok
7	Ara Sınav		
8	Yarı Toplayıcı ve Tam Toplayıcı	Yok	Yok
9	Birleşik Yapı Blokları: MUX, DEMUX, Kodlayıcı, Kod Çözücü	Yok	Yok
10	Birleşik Yapı Blokları: MUX, DEMUX, Kodlayıcı, Kod Çözücü (devam)	Yok	Yok
11	Sıralı Mantık Tasarımı: Flip Floplar	Yok	Yok
12	Sıralı Mantık Tasarımı: Senkron Mantık Tasarımı, Sonlu Durum Makineleri	Yok	Yok
13	Sıralı Mantık Tasarımı: Senkron Mantık Tasarımı, Sonlu Durum Makineleri (devam)	Yok	Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Digital Design and Computer Architecture 4th edition, Harris and Harris

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları**Değerlendirme**

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri	Adet	Değer
Ara Sınav	1	100
TOPLAM		100
Yarıyıl(Yıl) Sonu Etkinlikler	Adet	Değer
Final Sınavı	1	100
TOPLAM		100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri		40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri		60
TOPLAM		100

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

İş Yüğü Hesaplaması

Etkinlikler	Sayısı	Süresi (saat)	Toplam İş Yüğü (saat)
Ara Sınav	1	1	1
Final Sınavı	1	2	2
Bireysel Çalışma	14	4	56
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma	1	20	20
Final Sınavı için Bireysel Çalışma	1	48	48
Ev Ödevi	7	3	21
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)			148

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

	PÇ	PÇ	PÇ	PÇ	PÇ	PÇ	PÇ	PÇ	PÇ	PÇ	PÇ	PÇ	PÇ	PÇ	PÇ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
ÖÇ1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
ÖÇ2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek